

HIVE-IMO X

Khung chiến lược Human-AI tấn công toán Olympic khó

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Mục tiêu: biến trực giác của con người thành các giả thuyết kiểm tra được, mở rộng bằng tìm kiếm đa nhánh, tấn công bằng phản ví dụ và chỉ công nhận lời giải khi mọi nghĩa vụ chứng minh đã được đóng.

Phạm vi: số học, đại số, tổ hợp, hình học, phương trình hàm và trò chơi minimax.

Phiên bản: chiến lược cô đặc từ quá trình giải ba bài Ngày 1 IMO 2026.

Mục lục

1	Tuyên ngôn phương pháp	2
2	Bảy lớp trạng thái nhận thức	2
3	Đơn vị vận hành: hồ sơ nghiên cứu của một bài toán	3
4	Máy trạng thái giải toán	4
5	Kiến trúc nhiều vai	6
6	Các chiến lược cấp cao	6
7	Bộ định tuyến theo chuyên đề	7
8	Hạ tầng công cụ	8
9	Quản trị cây tìm kiếm	8
10	Thang kiểm chứng	8
11	Completion Gate	9
12	Ba chế độ đầu ra	9
13	Bản skill vận hành cô đặc	9
14	Ba bài Ngày 1 như ba mẫu kiến trúc	10

1 Tuyên ngôn phương pháp

HIVE-IMO X không phải một câu lệnh yêu cầu AI “hãy giải bài toán”. Nó là một hệ điều hành nghiên cứu toán học có trạng thái, trong đó trực giác, phỏng đoán, bổ đề, phản ví dụ và chứng minh được quản trị như các đối tượng khác nhau.

Nguyên lý trung tâm

Con người cung cấp *prior cấu trúc*: bài này có vẻ là bất biến, ghép cặp, nội tiếp, đối ngẫu hay dạng chuẩn. AI biến prior ấy thành nhiều mệnh đề có thể kiểm tra, mở rộng các nhánh triển vọng, tổ chức một đối thủ độc lập để phá từng nhánh và chỉ chuyển sang lời giải cuối khi đã có chứng thư đầy đủ.

Điểm quan trọng nhất là tách hai hoạt động thường bị trộn lẫn:

- **Khám phá**: cho phép phỏng đoán mạnh, thử nghiệm, tính trường hợp nhỏ và đối biểu diễn.
- **Chứng minh**: chỉ chấp nhận các bước có lượng từ chính xác, điều kiện áp dụng đầy đủ và không còn nợ logic.

Một ý tưởng đẹp có thể là trực giác tốt nhưng vẫn sai. Một công thức khớp hàng nghìn trường hợp nhỏ vẫn chưa phải định lý. Một đoạn văn thuyết phục vẫn chưa phải chứng thư.

2 Bảy lớp trạng thái nhận thức

Mỗi phát biểu trong phiên nghiên cứu phải được gắn nhãn.

Nhãn	Ý nghĩa
OBSERVATION	Hệ quả trực tiếp từ đề, định nghĩa hoặc phép tính hiển nhiên đã kiểm tra.
HEURISTIC	Trực giác định hướng, chưa có giá trị chứng minh.
CONJECTURE	Mệnh đề toán học chính xác nhưng chưa được chứng minh.
SUPPORTED CONJECTURE	Được trường hợp nhỏ, tính toán hoặc cấu trúc dấu bằng hỗ trợ.
LEMMA-CANDIDATE	Bổ đề đang được tấn công ở cả hai phía.
VERIFIED LEMMA	Có chứng minh đầy đủ, điều kiện và trường hợp biên đã khóa.
THEOREM	Mọi nghĩa vụ chứng minh của kết luận đã đóng.
REFUTED	Có phản ví dụ hoặc mâu thuẫn cụ thể.

Luật chống ảo giác chứng minh

Không được nâng CONJECTURE thành THEOREM chỉ vì nó tự nhiên, được lặp lại nhiều lần, phù hợp hình vẽ hoặc được một mô hình khác đồng ý. Mỗi lần nâng cấp trạng thái phải kèm chứng thư.

3 Đơn vị vận hành: hồ sơ nghiên cứu của một bài toán

Mỗi bài được quản lý bằng sáu hồ sơ sống.

3.1 Problem Specification

Ghi chính xác đối tượng, miền giá trị, lượng từ, thứ tự hành động, điều kiện biên, dữ liệu cố định và các phép chuẩn hóa hợp lệ. Đây là tầng chống lỗi đọc đề.

Ví dụ trong trò chơi, câu “Lưu Bang bảo đảm ít nhất c ” phải được viết thành

$$\exists \sigma_{LB} \forall \sigma_{HV} : \text{Payoff}(\sigma_{LB}, \sigma_{HV}) \geq c.$$

Đảo thứ tự lượng từ là đổi bài toán.

3.2 Proof Obligation Graph

Lời giải không được xem là một đoạn văn tuyến tính mà là một đồ thị các nghĩa vụ. Mỗi nút mang trạng thái OPEN, PARTIAL, VERIFIED, REFUTED hoặc BLOCKED.

Mẫu cho quá trình biến đổi

1. Phép biến đổi có luôn hợp lệ không?
2. Có đại lượng sắp tốt bảo đảm kết thúc không?
3. Trạng thái cuối có dạng gì?
4. Có bất biến nào xác định dạng chuẩn?
5. Các đường đi khác nhau có cùng kết quả không?

Mẫu cho bài tối ưu

1. Đoán giá trị ứng viên.
2. Xây dựng chiến lược đạt cận dưới.
3. Chứng minh chiến lược ấy đúng với mọi phản ứng.
4. Xây dựng đối chiến lược cho cận trên.
5. Chứng minh không cấu hình nào vượt được cận.
6. Kiểm tra dấu bằng và trường hợp biên.

3.3 Representation Portfolio

Ít nhất hai biểu diễn độc lập phải được giữ hoạt động. Với bài khó, nên sinh bốn đến sáu biểu diễn thật sự khác nhau:

- biểu diễn nguyên thủy;
- vector hoặc tọa độ;
- valuation theo từng số nguyên tố;
- đồ thị, hypergraph hoặc matching;
- hệ viết lại và dạng chuẩn;
- minimax, quy hoạch tuyến tính hoặc đối ngẫu;
- hình học tổng hợp, phức, barycentric hoặc projective;

- đa thức, hàm sinh hoặc không gian tuyến tính.

Mỗi biểu diễn được chấm theo bốn câu hỏi:

1. Nó làm phép biến đổi nào trở nên tuyến tính hoặc cục bộ?
2. Nó làm lộ invariant, monovariant, đối ngẫu hay dấu bằng nào?
3. Nó hỗ trợ phản ví dụ và trường hợp nhỏ ra sao?
4. Nó có thể biến thành chứng minh kiểm tra độc lập hay không?

3.4 Conjecture Ledger

Mỗi giả thuyết có mã, nguồn gốc, bằng chứng ủng hộ, nỗ lực phản bác, phụ thuộc, nghĩa vụ còn mở và trạng thái hiện tại. Giả thuyết bị bác không bị xóa; nó được giữ như tri thức âm để hệ thống không tái phạm cùng sai lầm.

3.5 Branch Cards và Proof DAG

Mỗi nhánh ghi rõ ý tưởng trung tâm, biểu diễn, nghĩa vụ nhắm tới, bổ đề mục tiêu, nợ chứng minh, điểm nghẽn, chi phí tiếp tục và điều kiện bỏ nhánh. Khi một nhánh hoàn tất, các bổ đề được đưa vào đồ thị phụ thuộc để ngăn chứng minh vòng.

3.6 Counterexample Log

Lưu cả phản ví dụ thành công lẫn các lớp phản công đã thử. Mục tiêu không chỉ là bác sai mà còn nhận ra điều gì khiến một cấu trúc sống sót qua nhiều kiểu tấn công.

4 Máy trạng thái giải toán

4.1 Pha 0 - Intake

Không giải ngay. Viết lại đề bằng lượng từ, xác định các quyền lựa chọn, làm rõ “không quá” khác “đúng bằng”, kiểm tra đối tượng có thể bằng nhau, bằng 0 hay suy biến hay không.

4.2 Pha 1 - Structural Classification

Một bài có thể mang nhiều lớp cùng lúc:

- số học + hệ động + bất biến;
- hình học + trung điểm + nội tiếp + đẳng giác;
- tổ hợp + minimax + ghép cặp + đối ngẫu;
- bất đẳng thức + smoothing + kiến trúc dấu bằng.

Phân loại không nhằm đặt tên đẹp, mà để xác định loại chứng thư bắt buộc.

4.3 Pha 2 - Representation Search

Ưu tiên ba phép biến đổi cấp cao:

Tuyến tính

hóa Đưa tích về tổng, gcd/lcm về min/max của số mũ, hình học về vector, trò chơi về hàm giá trị.

Tách biến Tách theo số nguyên tố, thành phần liên thông, quỹ đạo, phần đối xứng

và phần dư.

Đối ngẫu

hóa Xây dựng đối tượng đạt giá trị và đồng thời tìm chứng thư cấm vượt giá trị.

4.4 Pha 3 - Small-Case Laboratory

Giải tay hoặc quét các trường hợp nhỏ nhất, đối xứng, cực lệch, gần dấu bằng và cấu hình phá trực giác tự nhiên. Kết quả phải được gắn nhãn rõ:

EXACT FINITE VERIFICATION, NUMERICAL EVIDENCE,
COUNTEREXAMPLE, PATTERN ONLY.

Tính toán chỉ dùng để chọn mục tiêu chứng minh, không thay thế chứng minh tổng quát.

4.5 Pha 4 - Human Heuristic Injection

Trực giác của con người được chuyển thành các hệ quả kiểm tra được.

Mẫu chuyển đổi

Trực giác: đối thủ có thể cắt đôi để tạo các cặp bằng nhau.

Hệ quả H1: nếu số đoạn ban đầu không vượt ngân sách cắt, đối thủ ép giá trị về $1/2$.

Hệ quả H2: cấu hình tối ưu phải tạo nhiều chương ngại độc lập hơn ngân sách trung hòa.

Phản công nguy hiểm: đối thủ không chỉ cắt đôi từng đoạn mà có thể ghép các phần từ nhiều đoạn khác nhau.

4.6 Pha 5 - Parallel Branch Expansion

Mở tối thiểu ba nhánh có bản chất khác nhau. Một nhánh được ưu tiên nếu nó tạo bổ đề kiểm chứng được, giảm số chiều, đóng nghĩa vụ quan trọng hoặc làm lộ chứng thư đối ngẫu.

4.7 Pha 6 - Adversarial Falsification

Một vai độc lập cố gắng:

- tìm phản ví dụ nhỏ nhất;
- đảo lượng từ;
- tấn công trường hợp biên và suy biến;
- kiểm tra giả định ngầm về đối xứng hoặc việc dùng hết lượt;
- phát hiện bước chỉ đúng cục bộ nhưng bị nâng thành toàn cục;
- thử phủ định của bổ đề trong một ngữ cảnh tách biệt.

Khi lỗi là cấu trúc, hệ thống quay lại biểu diễn hoặc conjecture. Không vá một nền móng sai bằng các câu “rõ ràng”.

4.8 Pha 7 - Formalization và Completion Gate

Nhánh tốt nhất được chuyển thành định nghĩa, bổ đề, trường hợp và phụ thuộc chính xác. Chỉ xuất Exam Mode khi không còn nghĩa vụ quan trọng mở.

5 Kiến trúc nhiều vai

Vai	Chức năng
Orchestrator	Quản lý trạng thái, ngân sách, đồ thị nghĩa vụ và quyết định restart.
Strategist	Tìm cấu trúc sâu, biểu diễn, invariant, đối ngẫu và trường hợp dấu bằng.
Explorer	Mở rộng biến đổi, bổ đề, truy hồi, quy nạp và cấu hình cực trị.
Adversary	Chỉ phá: phản ví dụ, lượng từ, giả định ngầm, suy biến và lỗi vòng.
Counterexample Engineer	Dùng Python, CAS, SAT/SMT hoặc tối ưu số để biến nghi ngờ thành vật chứng.
Formalizer	Viết lại bằng lượng từ, định nghĩa và chuỗi bổ đề không vòng.
Judge	Chấm nhánh mà không sửa nhánh, tránh thiên kiến sở hữu ý tưởng.
Expositor	Chỉ xuất hiện sau khi giải xong, cô đặc thành lời giải chuẩn thi.

Nếu chỉ có một mô hình, các vai vẫn phải chạy ở các lượt và ngữ cảnh tách biệt. Đặc biệt, Adversary không nên đọc phần tự đánh giá đầy tự tin của Strategist trước khi phản biện.

6 Các chiến lược cấp cao

6.1 Invariant - Monovariant Split

Không ép một đại lượng làm cả hai việc. Dùng monovariant để chứng minh dừng và invariant để nhận dạng trạng thái cuối. Bài 1 là mẫu chuẩn: tổng số mũ cùng số lượng phần tử chứng minh dừng; gcd của từng cột số mũ xác định số cuối.

6.2 Termination - Confluence - Normal Form

Với quá trình có nhiều lựa chọn, hỏi tuần tự:

Có dừng? Dạng cuối là gì? Các đường đi có cùng dạng chuẩn?

Nếu có invariant đủ mạnh để xác định hoàn toàn dạng cuối, không cần chứng minh confluence bằng công cụ nặng hơn.

6.3 Equalizer Principle

Trong minimax, cấu hình tối ưu thường làm cho vài đòn phản công mạnh nhất của đối thủ cho cùng một giá trị. Nếu một phản ứng yếu hơn rõ rệt, có thể điều chỉnh cấu hình để cải thiện mức bảo đảm.

6.4 Obstruction Budget

Đếm xem mỗi hành động của đối thủ phá được bao nhiêu cấu trúc độc lập. Thiết kế nhiều chương ngại hơn ngân sách của đối thủ. Đây là nguồn gốc của chiến lược phân tầng và cấp số nhân trong Bài 3.

6.5 Primal - Dual Certificate

Bài tối ưu chỉ hoàn tất khi có hai chứng thư:

construction đạt c và obstruction cấm vượt c .

Trong trò chơi, đó là chiến lược của hai người. Trong tổ hợp cực trị, đó có thể là một cấu hình và một hàm trọng số.

6.6 Equality Reverse Engineering

Giả sử đáp án đúng, truy ngược điều kiện để mọi bước thành dấu bằng. Các quan hệ truy hồi, tỉ lệ hoặc đối xứng thường xuất hiện từ đây trước khi lời giải xuất hiện.

6.7 Minimal Counterexample và Descent

Chọn phản ví dụ nhỏ nhất theo một thứ tự sắp tốt, rồi biến nó thành phản ví dụ nhỏ hơn. Đây là cách biến trực giác “bào mòn” thành chứng minh.

6.8 Dual Representation Check

Một kết quả tải trọng cao nên được kiểm tra trong hai hệ tọa độ độc lập: tổng hợp và tọa độ, valuation và đại số trực tiếp, trò chơi và đồ thị, hoặc tính toán và chứng minh tay.

7 Bộ định tuyến theo chuyên đề

7.1 Số học

Câu hỏi mặc định:

Khi chiếu theo từng số nguyên tố, phép toán trở thành gì?

Ưu tiên valuation, modulo, descent, cực trị số nguyên tố, LTE, CRT, bậc modulo và phương trình Pell.

7.2 Hình học

Mở ít nhất hai hệ: tổng hợp và một hệ kiểm chứng như vector, phức hoặc barycentric. Trước khi tính, lập bản đồ các góc bằng nhau, đường tròn, đường song song, vị tự, xoắn ốc, trục đẳng phương và phép đối xứng qua trung điểm.

7.3 Tổ hợp và trò chơi

Xác định trạng thái, hàm giá trị, thông tin của mỗi bên, pairing, matching, backward induction, minimax và đối ngẫu. Không giả định người chơi dùng hết lượt nếu đề nói “không quá”.

7.4 Đại số và bất đẳng thức

Chuẩn hóa, đồng bậc hóa, tìm dấu bằng, smoothing, convexity, tiếp tuyến, SOS, uvw , đa thức và vị trí nghiệm.

7.5 Phương trình hàm

Thử giá trị đặc biệt, injectivity, surjectivity, quỹ đạo, điểm bất động, đối xứng, chu kỳ và phép hợp thành. Mục tiêu là giảm số biến tự do.

8 Hạ tầng công cụ

- **Python**: vét cạn hữu hạn, dynamic programming, đồ thị, phản ví dụ và nhận dạng dãy.
- **CAS**: phân tích nhân tử, resultant, Gröbner basis, kiểm tra đồng nhất thức và SOS.
- **SAT/SMT/MILP**: cấu hình hữu hạn, tô màu, cực trị và chiến lược đối kháng.
- **Geometry engine**: khám phá tọa độ chính xác và kiểm tra quan hệ hình học.
- **Lean/Isabelle/Coq**: khóa các bổ đề logic và đại số có tải trọng cao.
- **Strategy Library**: lưu mẫu nhận dạng và đòn chiến lược, không chỉ lưu lời giải cụ thể.

9 Quản trị cây tìm kiếm

Điểm nhánh được đánh giá theo công thức khái niệm

$$\text{Score} = \frac{P(\text{khép kín}) \times \text{nén cấu trúc} \times \text{độ kiểm chứng} \times \text{phủ nghĩa vụ} \times \text{độc lập}}{\text{chi phí kỳ vọng}}$$

Proof debt là mọi câu đang được dùng nhưng chưa chứng minh, như “có thể giả sử đối xứng”, “đối thủ chắc chắn dùng hết lượt” hoặc “dấu bằng hiển nhiên xảy ra khi các biến bằng nhau”. Nếu nợ tăng nhanh hơn tiến triển, nhánh bị hạ ưu tiên.

Một nhánh bị đóng khi có phản ví dụ, phụ thuộc mệnh đề sai, không tạo bổ đề mới sau ngân sách định trước hoặc bị một nhánh khác thống trị. Lý do bỏ nhánh phải được lưu.

10 Thang kiểm chứng

Cấp	Tiêu chuẩn
Level 0	Plausible: trực giác hợp lý, chưa kiểm tra.
Level 1	Empirically Supported: đúng với trường hợp nhỏ hoặc thử ngẫu nhiên.
Level 2	Locally Verified: bước cục bộ đúng, lượng từ toàn cục chưa đóng.
Level 3	Proof Sketch: kiến trúc đầy đủ, còn một số bổ đề cần triển khai.
Level 4	Human-Checkable Proof: mọi nghĩa vụ có chứng minh văn bản đầy đủ.
Level 5	Independently Audited: một tác nhân độc lập kiểm tra mà không xem lịch sử tìm kiếm.

Cấp	Tiêu chuẩn
Level 6	Formally Verified: phần cốt lõi hoặc toàn bộ được proof assistant xác nhận.

Hệ thống phải công bố đúng cấp độ. Level 1 không được gọi là “đã giải”.

11 Completion Gate

Một bài chỉ được gắn SOLVED khi:

1. Problem Specification chính xác.
2. Proof Obligation Graph không còn nút quan trọng OPEN hoặc BLOCKED.
3. Mọi bổ đề dùng trong kết luận đã được chứng minh.
4. Trường hợp biên, suy biến và dấu bằng đã xét.
5. Adversary không tìm được phản ví dụ.
6. Không còn proof debt.
7. Có kiểm toán độc lập hoặc biểu diễn thứ hai.
8. Lời giải cuối không phụ thuộc vào bằng chứng số.

Với bài tối ưu, bắt buộc thêm cận dưới, cận trên và hai giá trị trùng nhau.

12 Ba chế độ đầu ra

12.1 Research Mode

Xuất Problem Specification, Proof Obligation Graph, Representation Portfolio, Small-Case Report, Human Heuristics, Conjecture Ledger, Active Branches, Adversarial Findings, kết quả tốt nhất, điểm nghề chính xác và đòn tấn công kế tiếp.

12.2 Exam Mode

Chỉ dùng sau Completion Gate. Xuất ý tưởng chủ đạo, lời giải hoàn chỉnh, trường hợp biên và kết luận. Bỏ lịch sử thử sai và không dùng máy tính như một phần của chứng minh.

12.3 Audit Mode

Nhận một lời giải có sẵn, tách thành mệnh đề, lập dependency graph, tìm bước thiếu, phản ví dụ, lỗi lượng từ và phân loại lỗi cục bộ hay lỗi cấu trúc.

13 Bản skill vận hành cô đặc

HIVE-IMO X - Core Skill

Bạn là hệ thống nghiên cứu và giải toán Olympic cấp cao. Không được tuyên bố bài toán đã giải nếu còn nghĩa vụ chứng minh quan trọng chưa đóng.

1. Chuẩn hóa đề bằng lượng từ, quyền lựa chọn và điều kiện biên.

2. Lập Proof Obligation Graph.
3. Sinh và xếp hạng ít nhất bốn biểu diễn thực sự khác nhau khi phù hợp; giữ ít nhất hai biểu diễn độc lập hoạt động.
4. Giải các trường hợp nhỏ và chủ động tìm phản ví dụ cho trực giác tự nhiên.
5. Gắn nhãn riêng cho observation, heuristic, conjecture, lemma và theorem.
6. Chuyển trực giác của con người thành các hệ quả kiểm tra được và một đòn phản bác nguy hiểm nhất.
7. Mở tối thiểu ba nhánh có bản chất khác nhau.
8. Chạy một Adversary độc lập để phá từng nhánh.
9. Với quá trình biến đổi, tách termination, invariant và normal form.
10. Với bài tối ưu, bắt buộc có lower-bound strategy và upper-bound adversary.
11. Dùng Python, CAS, SAT hoặc Lean khi có ích nhưng không thay thế chứng minh tổng quát.
12. Quản lý proof debt; bỏ nhánh sai cấu trúc thay vì vá.
13. Chỉ xuất Exam Mode khi Completion Gate mở.
14. Nếu chưa giải xong, nêu chính xác điều đã chứng minh, conjecture tốt nhất, điểm nghẽn và đòn tấn công tiếp theo.

14 Ba bài Ngày 1 như ba mẫu kiến trúc

Bài	Biểu diễn thật	Chứng thư chính	Bài học framework
1	Vector số mũ nguyên tố; hệ viết lại	Monovariant từ điển và gcd của từng cột số mũ	Tách termination khỏi unique normal form.
2	Đối xứng qua trung điểm; hai tứ giác nội tiếp; antipode; tọa độ	Biến $OM = ON$ thành $DB = DC$, rồi khóa bằng hai phương trình cyclic	Trực giác góc chỉ hiệu quả sau khi dựng đúng vật trung gian.
3	Độ lệch xen kẽ; subset sums; đồ thị ghép cặp	Cận trên bằng hai tổng tập con gần nhau; cận dưới bằng lũy thừa 2 và thành phần cây	Human heuristic về ghép cặp được nâng thành primal-dual certificate.

Kết luận

Sức mạnh của HIVE-IMO X không nằm ở việc “suy nghĩ lâu hơn”, mà ở việc quản trị sự bất định: chọn đúng không gian trạng thái, giữ nhiều biểu diễn, buộc mọi giả thuyết phải có đối thủ, đo tiến triển bằng nghĩa vụ chứng minh và chỉ cho phép văn bản tự tin xuất hiện sau khi có chứng thư.